

实验细节

本次实验包含 3 个任务：

1. 前向兼容，能通过前一章的所有测例。
2. 实现 `sys_fstat` 系统调用。
3. 实现 `sys_linkat`，`sys_unlinkat` 系统调用。

前向兼容

上一章的所有已修改代码，都可以无修改地迁移到本章中，这里不过多说明。

sys_fstat 系统调用

接下来，在实现 `sys_fstat` 系统调用中，我需要解决以下几个问题：

1. 我需要在文件系统的哪个层次中信息来实现 `sys_fstat` 系统调用？
2. 框架代码没有给出硬链接应该处的位置，那我应该在什么地方维护这个属性？
3. `StatMode` 似乎与 `DiskInode` 中的 `DiskInodeType` 是对应的，那我应该如何将它们关联起来？

第一个问题，`Stat` 的 `mode`，`nlink` 都是需要存储在硬盘中的，所以不可能在 `vfs` 这个逻辑层上处理，因此，必须在磁盘数据结构层 `layout` 上处理。还有 `ino`，磁盘块管理器层 `efs` 已经给了 `get_disk_inode_pos` 函数，从 `inode_id` 中获取 `inode` 在磁盘上的绝对位置，因此只需要进行一个逆过程即可。

第二个问题，`Stat` 的 `nlink` 是一个硬链接的数量，和文件相关，只需要维护在 `DiskInode` 中即可。

第三个问题，目前似乎没有什么很好的方案，我使用的是 `DiskInode` 的 `is_dir` 和 `is_file` 进行判断的。

sys_linkat 与 sys_unlinkat 系统调用

`sys_linkat` 中，代码执行流程如下：

1. 通过名字查询根目录下的 `inode_id`。
2. 获取硬盘中的 `DiskInode`，使其 `links` 加 1。
3. 通过旧文件的 `inode` 和新文件的 `name` 构建一个 `DirEntry`，最后交给根目录管理。
4. 同步块缓存。

`sys_unlinkat` 中，代码执行流程如下：

1. 根据文件名查找 `inode_id`。
2. 获取硬盘中的 `DiskInode`，使其 `links` 减 1。
3. 若硬链接数为 0，则释放 `inode` 及其数据块。
4. 删除目录项。
5. 同步块缓存。

问答题

ch6 问题一

答：root inode 是根目录文件所对应的 Inode，由于我们的 easy-fs 目前还没有相对路径索引，root inode 需要起到索引所有文件的作用。如果 root inode 内容损坏，还需要看被损坏的具体内容，如果 size 部分受损，可能无法访问一些文件，或者访问到不存在的内容。但是最终情况肯定是部分或者全部的文件无法有效访问，发生大量未定义行为。

ch7 问题一

答：在使用终端时，会大量接触到管道(pipe)，通过 pipe 的机制，我就可以将很多命令结合起来使用，每个命令只做一件事情，最终可以实现更高级的功能。比如：

`cat .gitconfig | wc -l` 来统计 .gitconfig 文件的行数。

ch7 问题二

答：复习一下大学的计算机网络，如果不希望每一对进程建立一个专用管道，那么我们就一定需要一个可以多个进程共享的资源，并且独立于进程存在，最简单的办法是使用文件，天然就有多个进程共享的特性。当然，记得加锁。

荣誉准则

1. 在完成本次实验的过程（含此前学习的过程）中，我曾分别与 以下各位 就（与本次实验相关的）以下方面做过交流，还在代码中对应的位置以注释形式记录了具体的交流对象及内容：
 - 我们伟大的群友们
2. 此外，我也参考了 以下资料，还在代码中对应的位置以注释形式记录了具体的参考来源及内容：
 - 《RISC-V 开放架构设计之道 1.0.0 (原著 The RISC-V Reader: An Open Architecture Atlas)》
 - 《RISC-V Supervisor Binary Interface Specification》
 - KiMi, Deepseek
 - 《Linux 内核深度解析》
 - 《The RISC-V Instruction Set Manual: Volume II》
 - 《图解 Linux 内核 基于 6.x》
3. 我独立完成了本次实验除以上方面之外的所有工作，包括代码与文档。我清楚地知道，从以上方面获得的信息在一定程度上降低了实验难度，可能会影响起评分。
4. 我从未使用过他人的代码，不管是原封不动地复制，还是经过了某些等价转换。我未曾也不会向他人（含此后各届同学）复制或公开我的实验代码，我有义务妥善保管好它们。我提交至本实验的评测系统的代码，均无意于破坏或妨碍任何计算机系统的正常运转。我清楚地知道，以上情况均为本课程纪律所禁止，若违反，对应的实验成绩将按“-100”分计。